

电路定理

电路定理

第5章

5.5 特勒根定理
和互易定理

5.6 对偶原理

主讲人：邹建龙

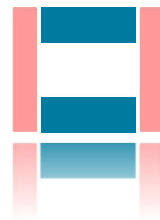
时间：2015年3月17日

↓ 不吝赐教

倪年累

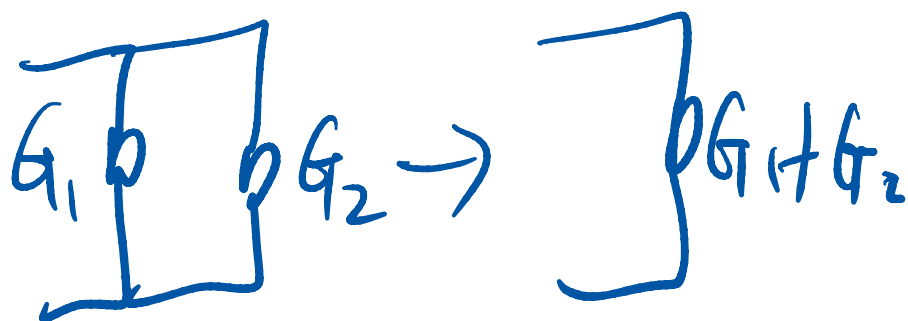
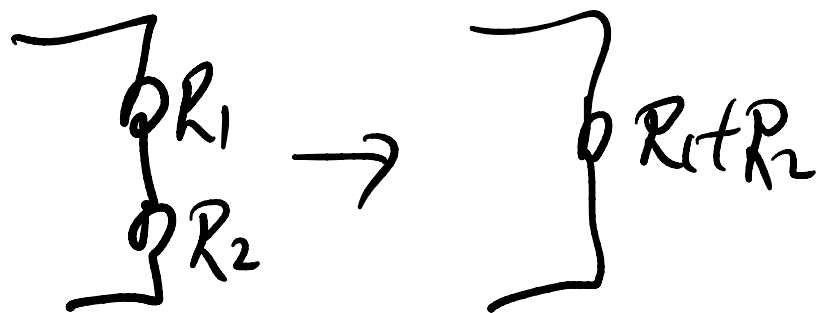


- 引言
- 5.5 特勒根定理和互易定理
- * 5.6 对偶原理
- 小结



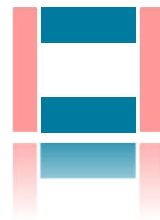
5.5-5.6 特勒根定理、互易定理、对偶原理——引言

功率守恒?



KCL 相似
KVL

节点法 > 相似
回路法

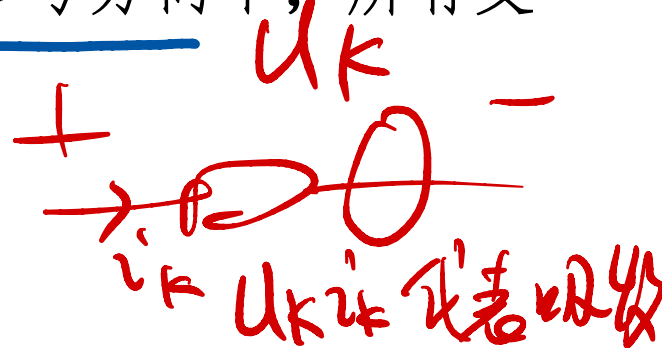


5.5.1 特勒根定理一和功率守恒

特勒根定理一：

对一个电路而言，在任意时刻，在关联参考方向下，所有支路的电压和电流乘积之和等于零。

$$\sum_{k=1}^b u_k i_k = 0$$



$$\sum \pm u_k i_k = 0$$

其中
非负 -

发 = 吸功
功率

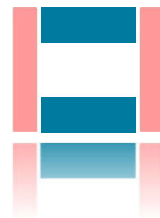
$$发功 - 吸功 = 0$$

发功 - 吸功 = 0

其中
发功 - 吸功 = 0

非负 代表发出

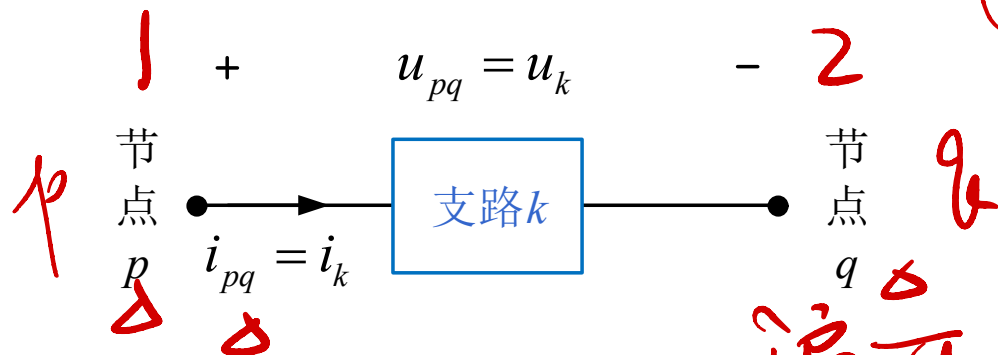
$$\sum \pm u_k i_k = 0$$



5.5.1 特勒根定理一和功率守恒

特勒根定理一的证明:
 $u_{12} = -u_{21}$ $i_{12} = -i_{21}$
 $u_{12} i_{12} = u_{21} i_{21}$

电路总计有 b 条支路, n 个节点。



$$\sum_{k=1}^b u_k i_k = \frac{1}{2} \sum_{p=1}^n \sum_{q=1}^n u_{pq} i_{pq}$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{p=1}^n \sum_{q=1}^n (u_p - u_q) i_{pq}$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{p=1}^n u_p \left(\sum_{q=1}^n i_{pq} \right) - \frac{1}{2} \sum_{q=1}^n u_q \left(\sum_{p=1}^n i_{pq} \right) = 0$$

KCL

i_{pq}
 p指向q

遍历

= 穷举

$$\sum u_k i_k = 0$$

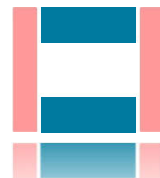
$$\sum_{k=1}^b u_k i_k = 0$$

$$\sum_{k=1}^b u_k$$

$$u_{pq} = u_p - u_q$$

满足 KCL KVL

特成立



5.5.1 特勒根定理一和功率守恒

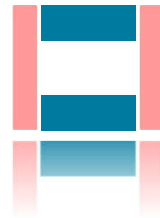
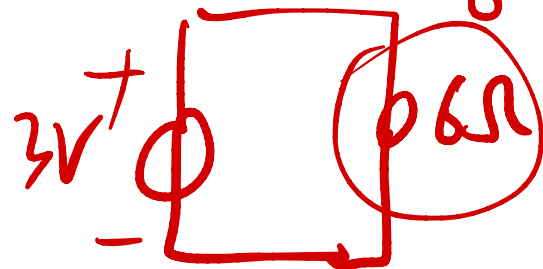
特勒根定理一的相关说明：

- 定理内容中“在关联参考方向下”并非是强制条件，支路既可以取关联参考方向，也可以取非关联参考方向，此时特勒根定理一的表达式为

$$\sum_{k=1}^b (\pm u_k i_k) = 0 \quad (\text{关联取正, 非关联取负})$$

$\cancel{3}^2 = 1.5W$

- 特勒根定理体现了功率守恒：
实际发出功率等于实际吸收功率

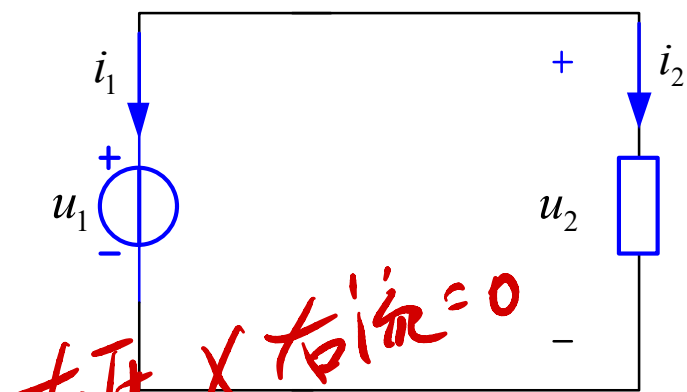


5.5.2 特勒根定理二

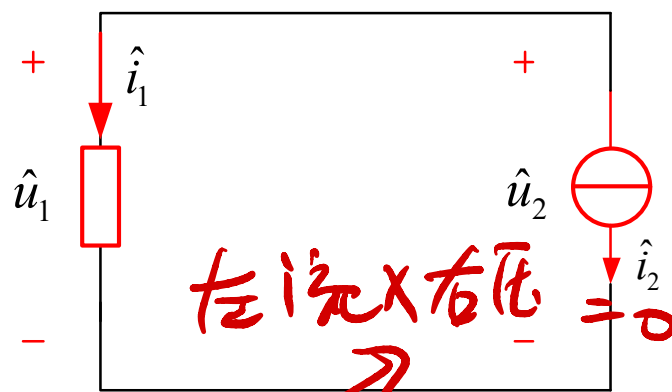
特勒根定理二：

对两个拓扑结构相同，电压和电流参考方向相同且为关联参考方向，但电路不完全相同的电路而言，在任意时刻，第一个电路各支路电压与第二个电路对应支路电流的乘积之和等于零，第一个电路各支路电流与第二个电路对应支路电压的乘积之和也等于零。

$$\sum_{k=1}^b u_k \hat{i}_k = 0 \quad \sum_{k=1}^b \hat{u}_k i_k = 0$$



左压 $\times$ 右流 = 0



左流 $\times$ 右压 = 0

$\leftarrow u_1 \hat{i}_1 + u_2 \hat{i}_2 = 0; \quad \hat{u}_1 i_1 + \hat{u}_2 i_2 = 0 \rightarrow$

5.5.2 特勒根定理二

特勒根定理二的证明：

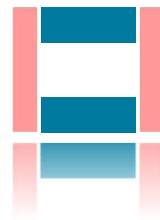
与特勒根定理一的证明几乎完全相同。

$$\sum_{k=1}^b u_k \hat{i}_k = \frac{1}{2} \sum_{p=1}^n \sum_{q=1}^n u_{pq} \hat{i}_{pq} = \frac{1}{2} \sum_{p=1}^n \sum_{q=1}^n (u_p - u_q) \hat{i}_{pq}$$

Handwritten red annotations: A bracket groups u_k and $\hat{i}_k$ with the label "not" below it. A red arrow points from $\hat{i}_k$ to $\hat{i}_{pq}$ in the second term.

$$= \frac{1}{2} \sum_{p=1}^n u_p \sum_{q=1}^n \hat{i}_{pq} - \frac{1}{2} \sum_{q=1}^n u_q \sum_{p=1}^n \hat{i}_{pq} = 0$$

$$\sum_{k=1}^b \hat{u}_k i_k = \frac{1}{2} \sum_{p=1}^n \sum_{q=1}^n \hat{u}_{pq} i_{pq} = \frac{1}{2} \sum_{p=1}^n \sum_{q=1}^n (\hat{u}_p - \hat{u}_q) i_{pq}$$
$$= \frac{1}{2} \sum_{p=1}^n \hat{u}_p \sum_{q=1}^n i_{pq} - \frac{1}{2} \sum_{q=1}^n \hat{u}_q \sum_{p=1}^n i_{pq} = 0$$



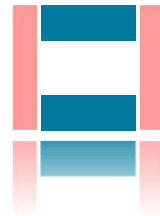
特勒根定理二的相关说明：

- 定理内容中“在关联参考方向下”并非是强制条件，支路既可以取关联参考方向，也可以取非关联参考方向，此时特勒根定理二的表达式为

$$\sum_{k=1}^b (\pm u_k \hat{i}_k) = 0 \quad \sum_{k=1}^b (\pm \hat{u}_k i_k) = 0 \quad (\text{关联取正, 非关联取负})$$

左电压右电流 = 0
左电流右电压 = 0

- 特勒根定理二没有什么物理意义，
- 特勒根定理二的一个推论用处较大



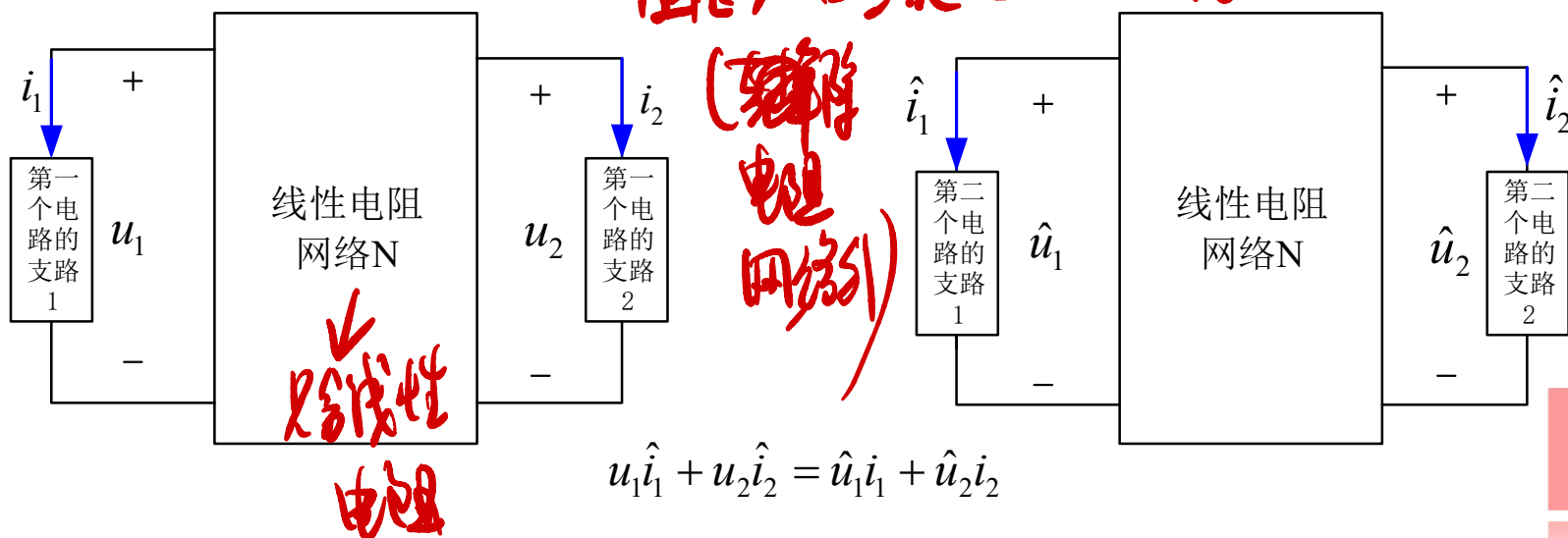
5.5.3 特勒根定理二的一个推论

特勒根定理二的一个推论：

对两个拓扑结构相同，且电压和电流参考方向相同，参考方向为关联参考方向，但电路不完全相同的电路而言，由特勒根定理二可以得出以下推论：第一个电路除线性电阻网络外的各支路电压与第二个电路除线性电阻网络外的对应支路电流的乘积之和等于第一个电路除线性电阻网络外的各支路电流与第二个电路除线性电阻网络外的对应支路电压的乘积之和。

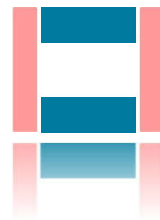
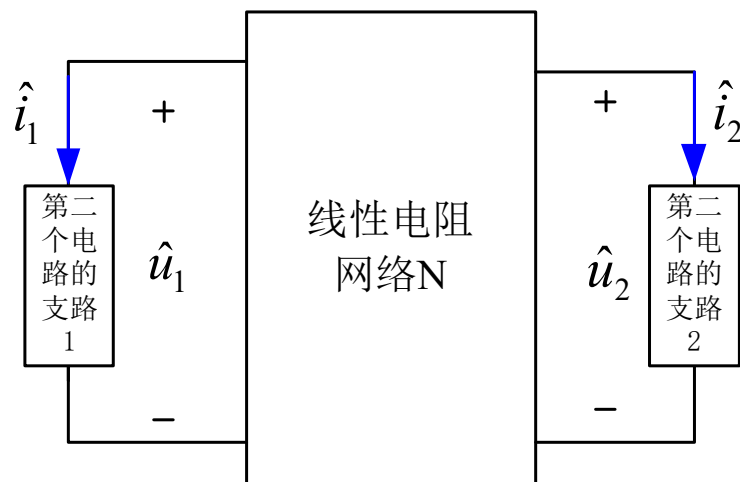
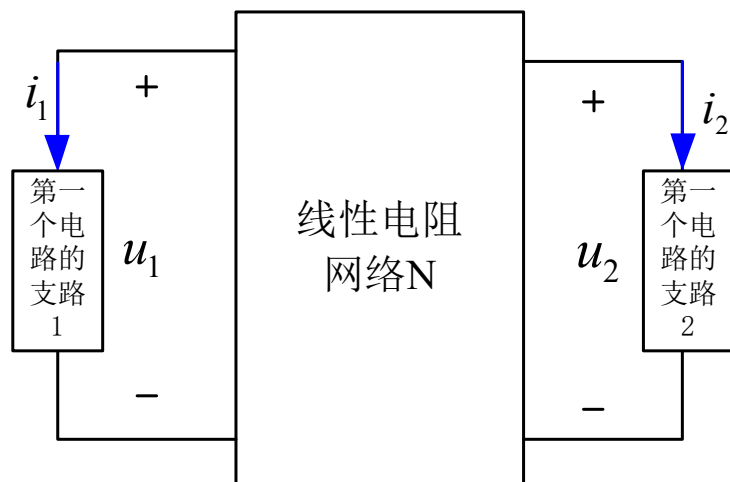
$$\sum_{k=1}^r u_k \hat{i}_k = \sum_{k=1}^r \hat{u}_k i_k \quad r = \text{总支路数} - \text{电阻网络的支路数}$$

左压 × 右流 = 左流 × 右压



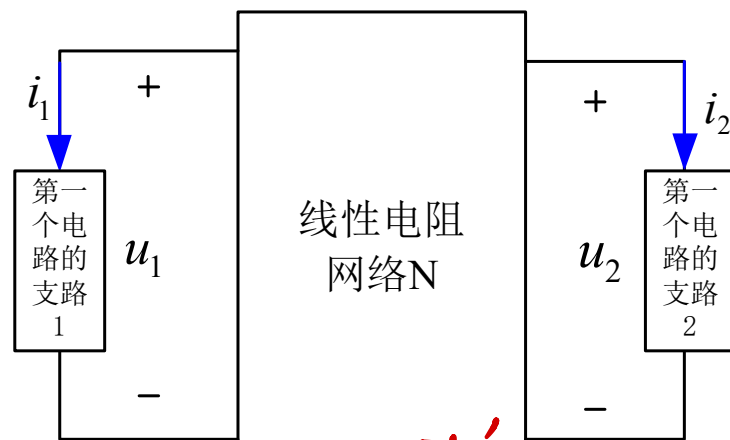
5.5.3 特勒根定理二的一个推论

特勒根定理二的一个推论的证明：



5.5.3 特勒根定理二的一个推论

特勒根定理二的一个推论的证明：



左流 $\times$ 右电压 = 0 特2

$$u_1 \hat{i}_1 + u_2 \hat{i}_2 + \sum u_k \hat{i}_k = 0$$

$$u_k = R_k i_k$$

$$u_1 \hat{i}_1 + u_2 \hat{i}_2 + \sum R_k i_k \hat{i}_k = 0$$

$$u_1 \hat{i}_1 + u_2 \hat{i}_2 = \hat{u}_1 i_1 + \hat{u}_2 i_2$$

$$\begin{aligned} a + b &= 0 & a - c &= 0 \\ c + b &= 0 & \Rightarrow a &= c \end{aligned}$$

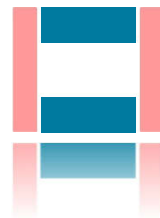


左流 $\times$ 右电压 = 0 特2

$$\hat{u}_1 i_1 + \hat{u}_2 i_2 + \sum \hat{u}_k i_k = 0$$

$$\hat{u}_k = R_k \hat{i}_k$$

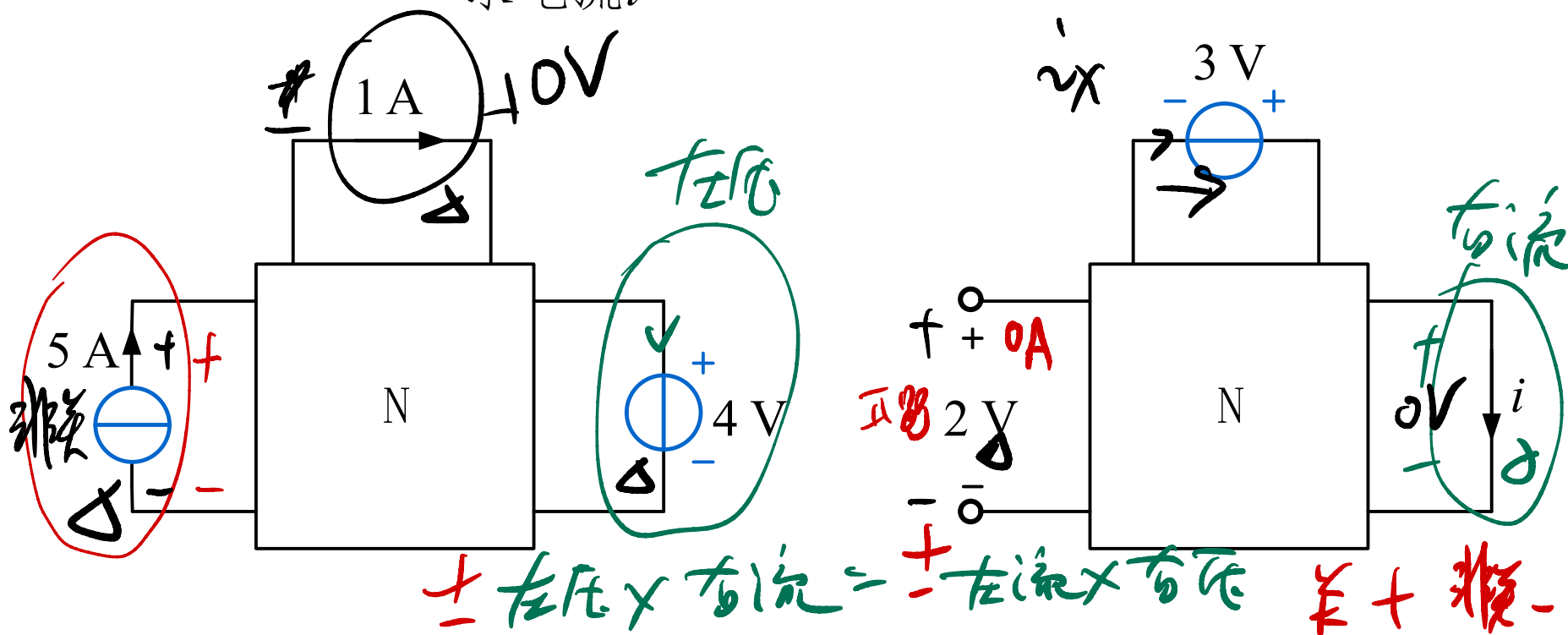
$$\hat{u}_1 i_1 + \hat{u}_2 i_2 + \sum R_k \hat{i}_k i_k = 0$$



5.5.3 特勒根定理二的一个推论

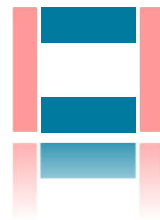
例题1 (提高)

两个电路拓扑相同，N为相同的线性电阻网络，求电流*i*



$$0 + 0 + 4 \times i = -5 \times 2 - 1 \times 3 + 0 \Rightarrow i = ?$$

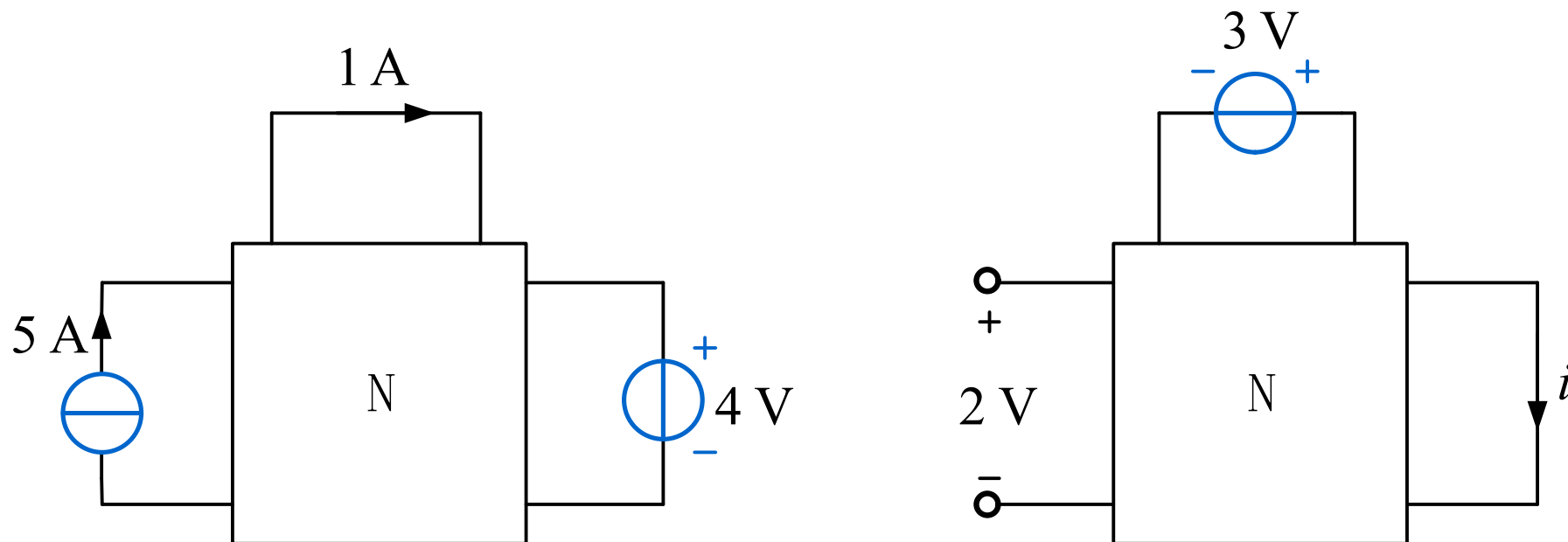
$$\text{左压} \times \text{右流} = \text{左流} \times \text{右压}$$



5.5.3 特勒根定理二的一个推论

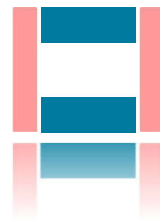
例题1 (提高)

两个电路拓扑相同，N为相同的线性电阻网络，求电流*i*



$$0 + 0 + 4 \times i = -(2 \times 5) - (3 \times 1) + 0$$

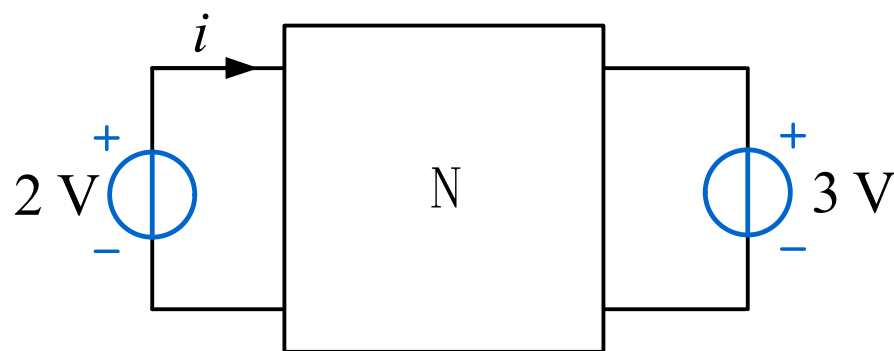
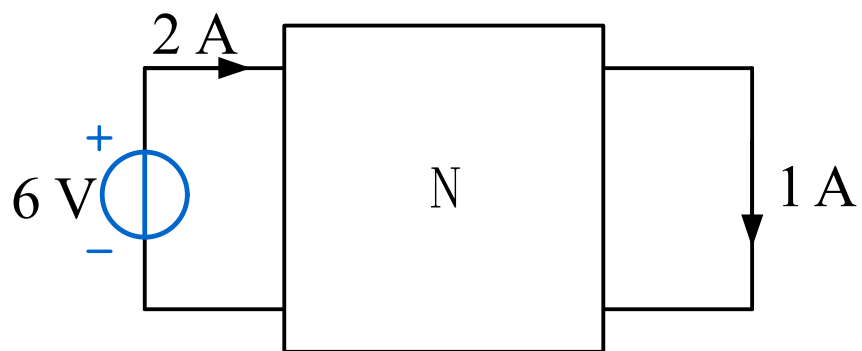
$$i = -3.25 \text{ A}$$



5.5.3 特勒根定理二的一个推论

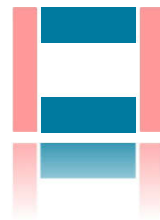
同步练习题1 (提高)

两个电路拓扑相同，N为相同的线性电阻网络，求电流*i*



$$-6i + 0 = -2 \times 2 + 1 \times 3$$

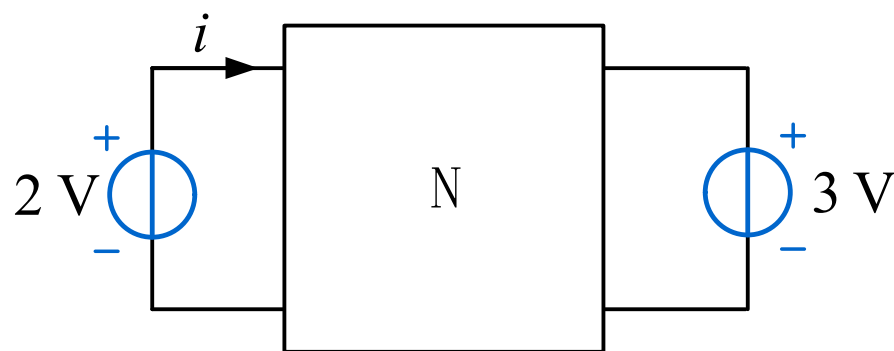
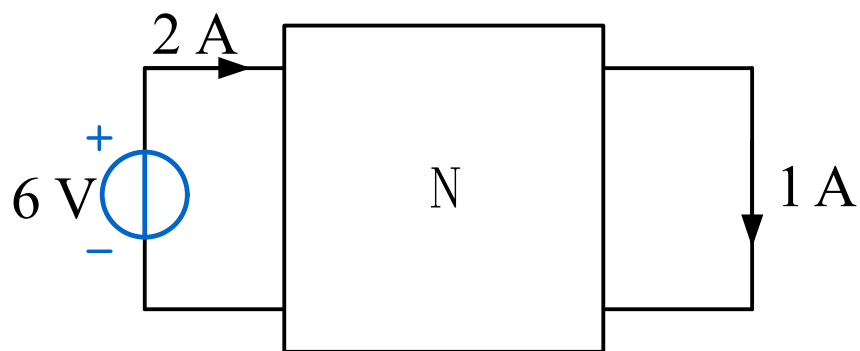
$$i = \frac{1}{6} \text{ A}$$



5.5.3 特勒根定理二的一个推论

同步练习题1 (提高)

两个电路拓扑相同，N为相同的线性电阻网络，求电流*i*



特1: $\sum \pm U_k \hat{i}_k = 0$ 同一个电路 关+ 开-

特2: $\sum \hat{U}_k i_k = 0$ $\sum \hat{U}_k \hat{i}_k = 0$ 两个电路

特2推: $\sum \hat{U}_k i_k = \sum \hat{U}_k \hat{i}_k$ 两个有相同纯电阻网络电路

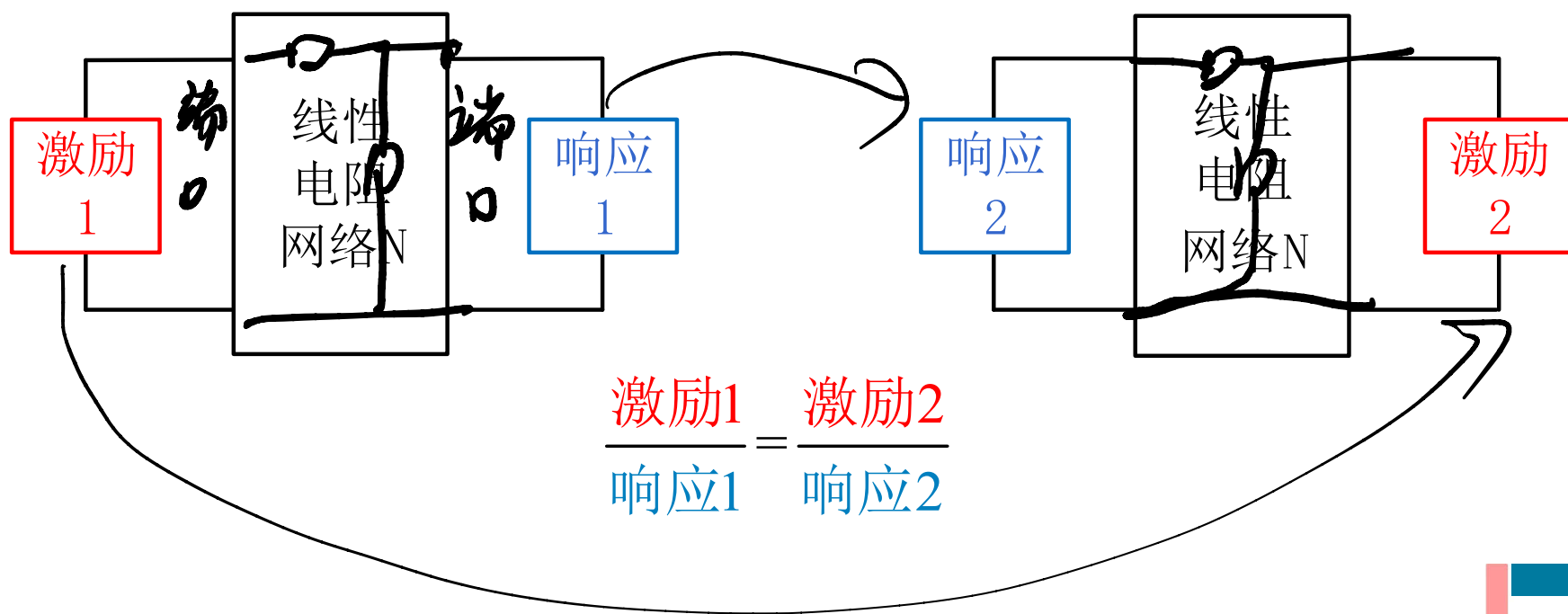
不是所有支路

答案: $i = \frac{1}{6} \text{ A}$

5.5.4 互易定理

互易定理:

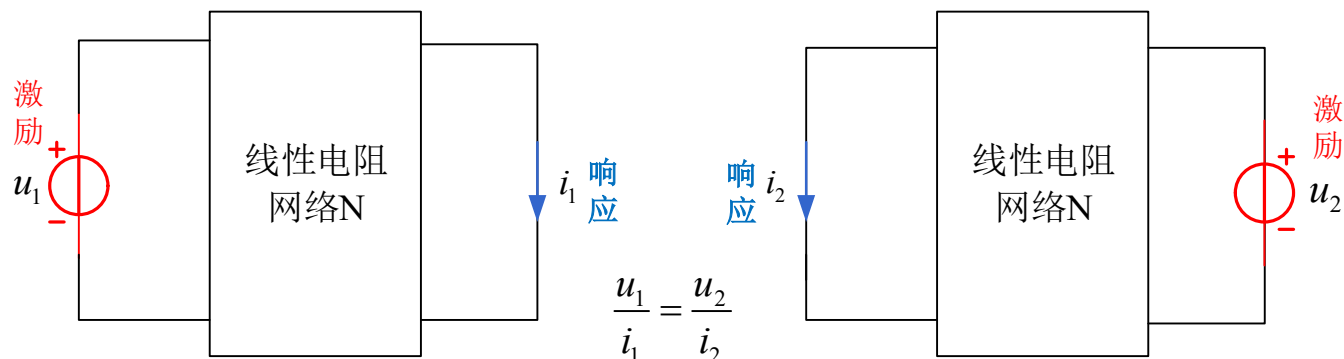
对一个仅含线性电阻的二端口电路，其中一个端口加激励源，另一个端口作为响应端口，在只有一个激励源的情况下，当激励与响应互换位置时，激励与响应的比值保持不变。



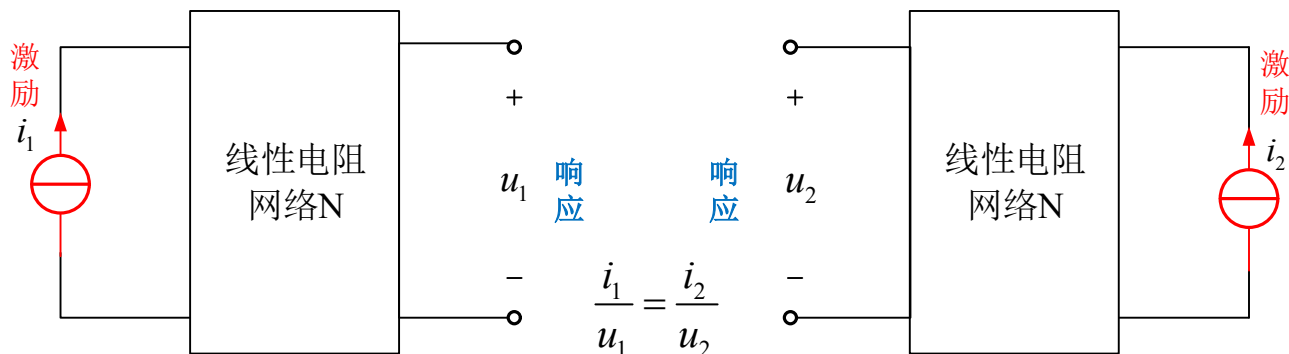
5.5.4 互易定理

互易定理的三种形式（有且仅有三种形式）：

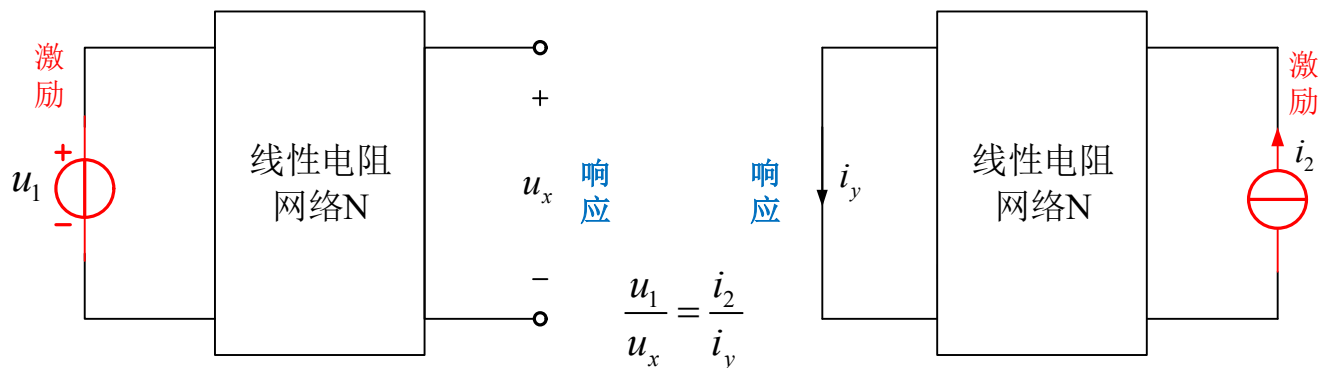
形式一：



形式二：

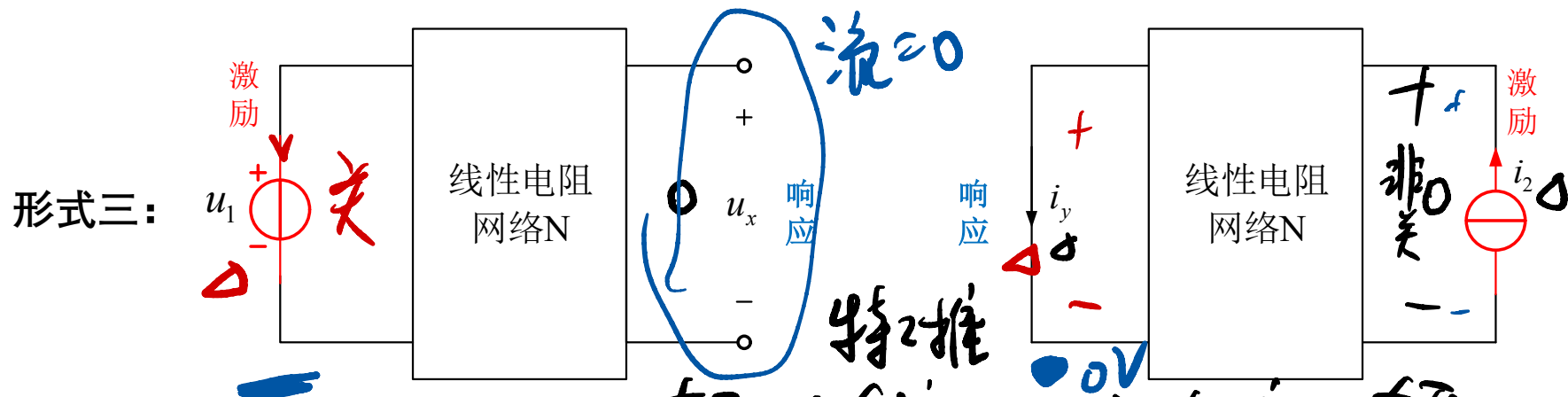


形式三：



5.5.4 互易定理

互易定理形式三的证明（形式一和形式二证明过程类似）：



$$\pm \text{左压} \times \text{右流} = \pm \text{左流} \times \text{右压}$$

$$u_1 i_y - u_x i_2 = 0 + 0$$

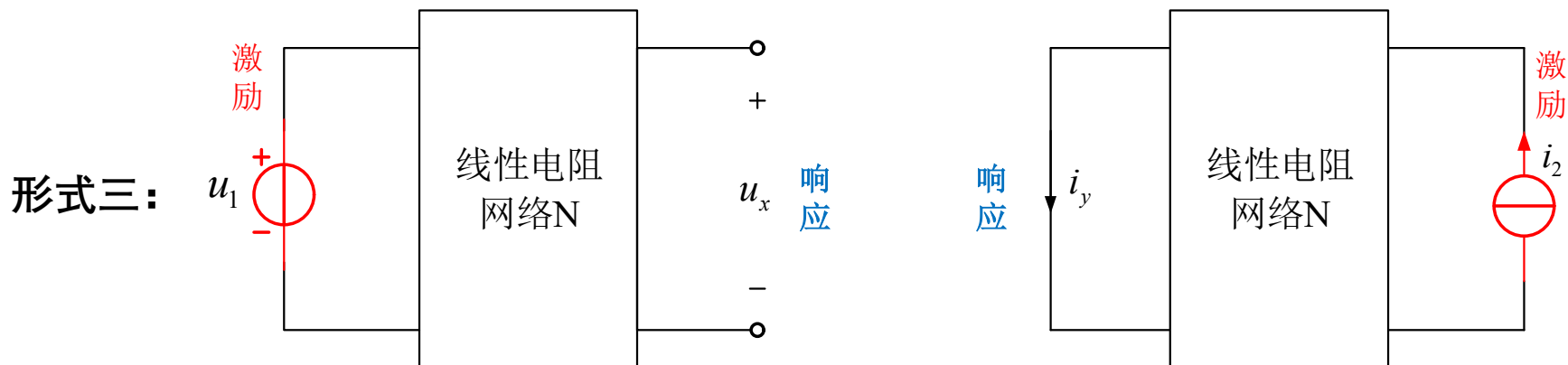
$$u_1 i_y = u_x i_2$$

$$\text{比值} \quad \text{左激} \leftarrow \frac{u_1}{u_x} = \frac{i_2}{i_y} \rightarrow \text{右激}$$

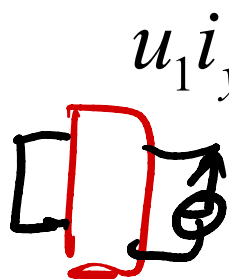
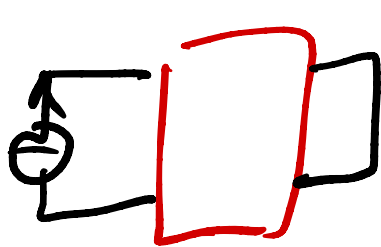
$$\text{左响} \quad \frac{u_1}{u_x} = \frac{i_2}{i_y} \rightarrow \text{右响}$$

5.5.4 互易定理

互易定理形式三的证明（形式一和形式二证明过程类似）：

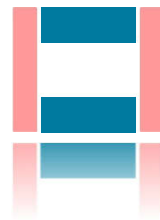


根据特勒根定理二的一个推论，可得



$$u_1 i_y - u_x i_2 = 0 + 0$$

$$\frac{u_1}{u_x} = \frac{i_2}{i_y}$$

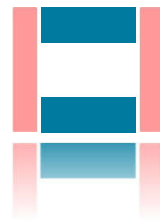


5.5.4 互易定理

互易定理的相关说明：

- 互易定理有且仅有三种形式
- 互易定理是特勒根定理二的一个推论的推论
- 互易定理对参考方向有特定的要求（要求很多，不一一描述），这些要求能记住最好。如果记不住，那么建议不要用互易定理，而是改用特勒根定理二的一个推论。

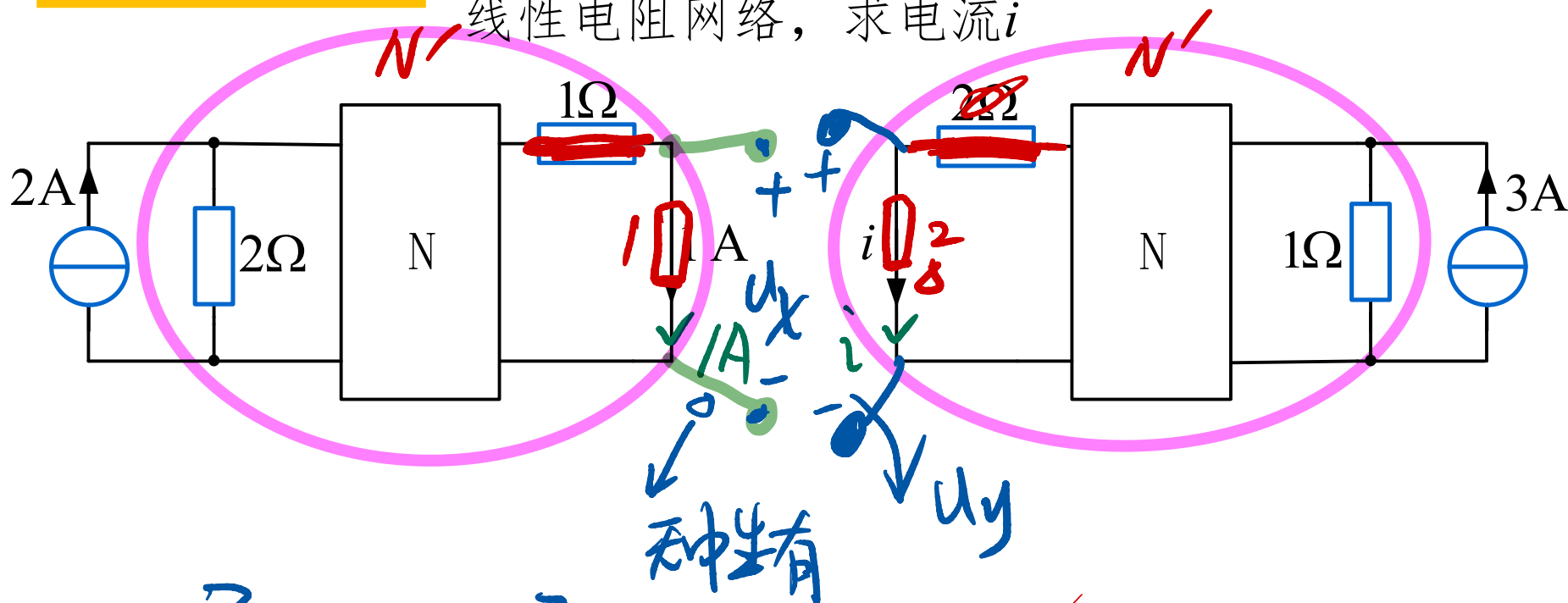
凡互易题
都可用特2
推论



5.5.4 互易定理

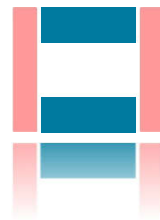
例题2 (提高)

两个电路拓扑相同，N为相同的线性电阻网络，求电流*i*



$$\frac{2}{u_x} = \frac{3}{u_y} \Rightarrow i \checkmark$$

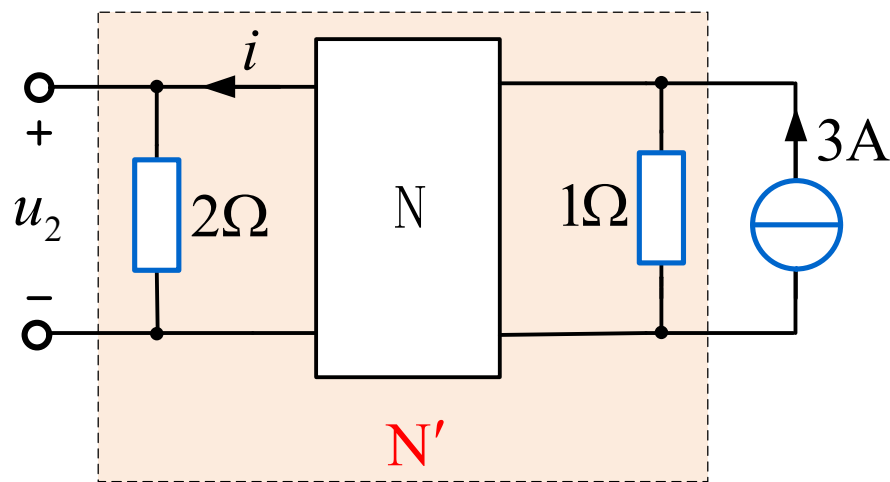
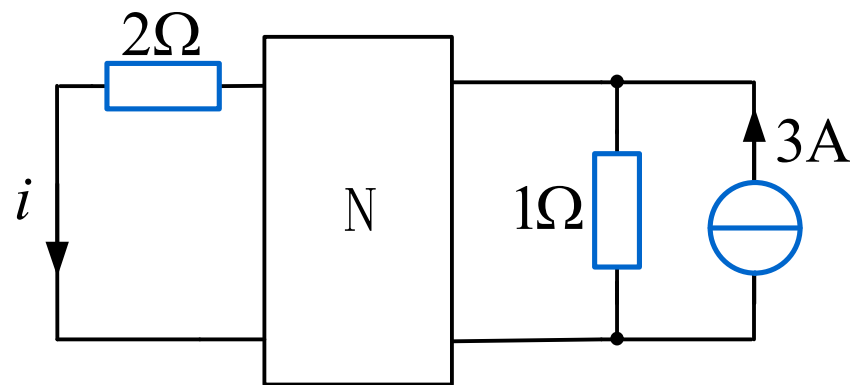
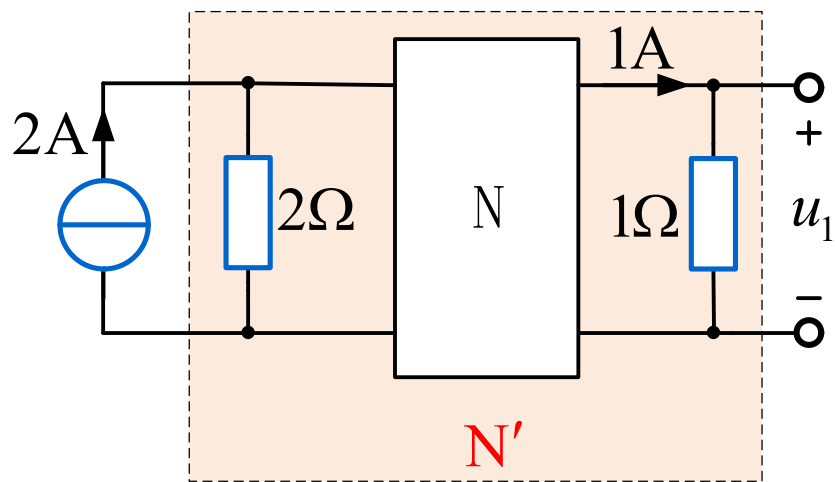
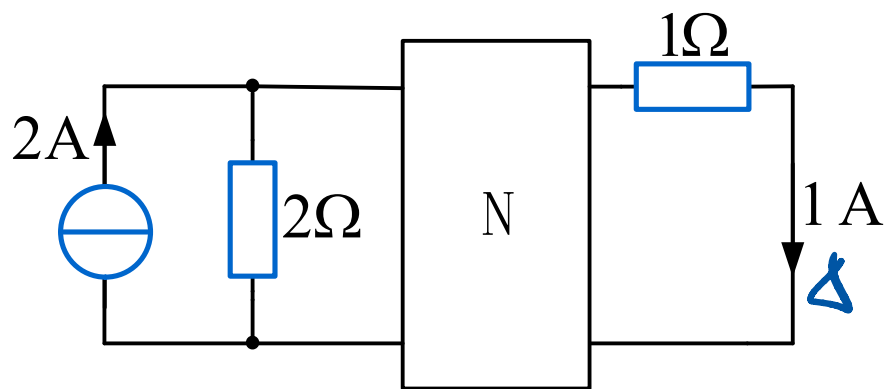
1V



5.5.4 互易定理

例题2 (提高)

两个电路拓扑相同，N为相同的线性电阻网络，求电流*i*



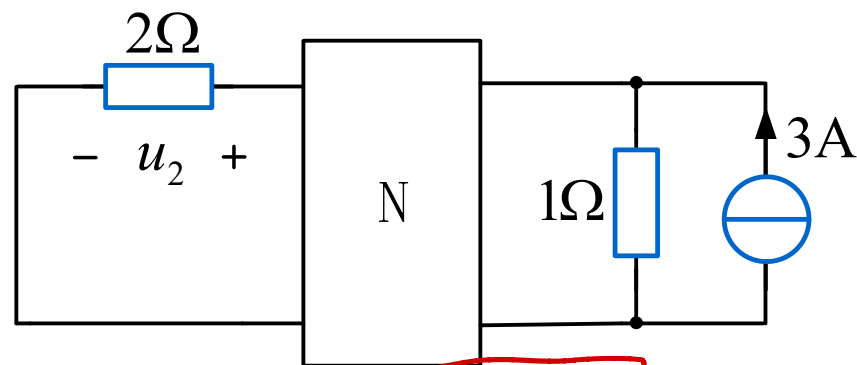
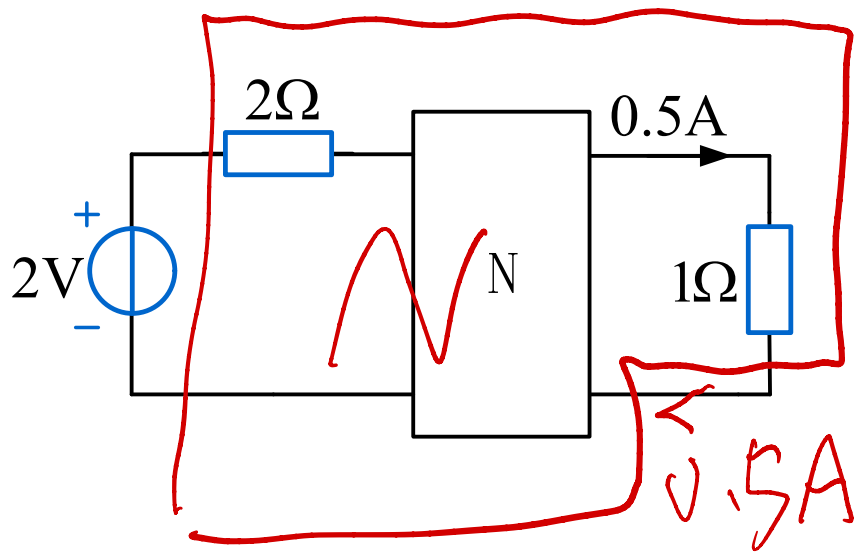
$$\frac{2}{u_1} = \frac{3}{u_2} \quad u_1 = 1 \times 1 = 1 \text{ V} \quad u_2 = 2 \times i = 2i$$

$$i = 0.75 \text{ A}$$

5.5.4 互易定理

同步练习题2 (提高)

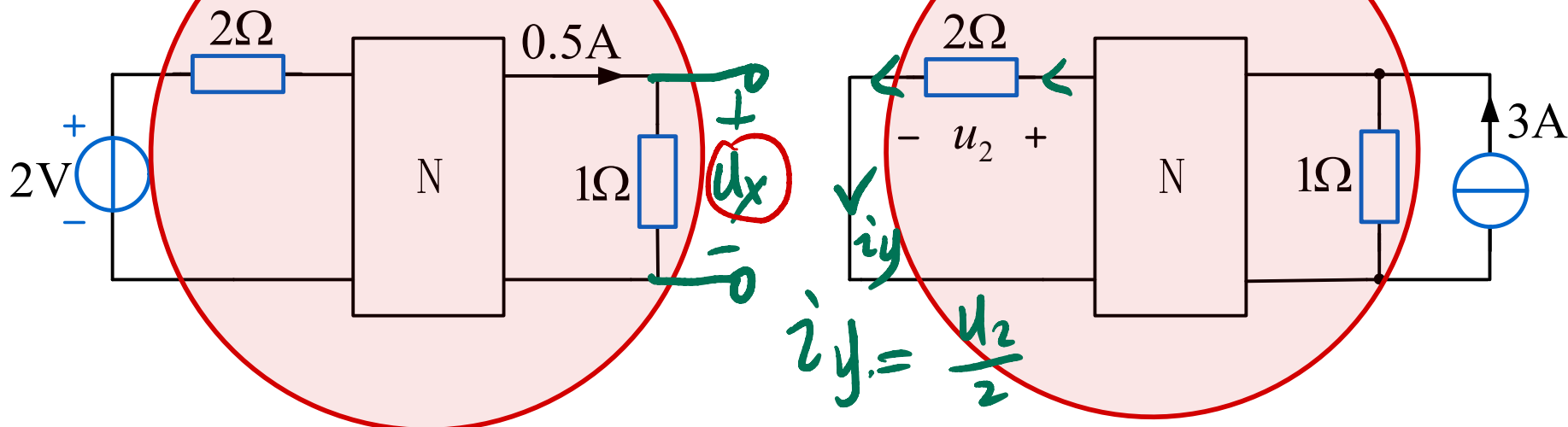
两个电路拓扑相同，N为相同的线性电阻网络，求电压 u_2



5.5.4 互易定理

同步练习题2 (提高)

两个电路拓扑相同，N为相同的线性电阻网络，求电压 u_2



根据互易定理

$$\frac{2}{u_x} = \frac{3}{i_y} = \frac{3}{\frac{u_2}{2}} \Rightarrow u_2$$

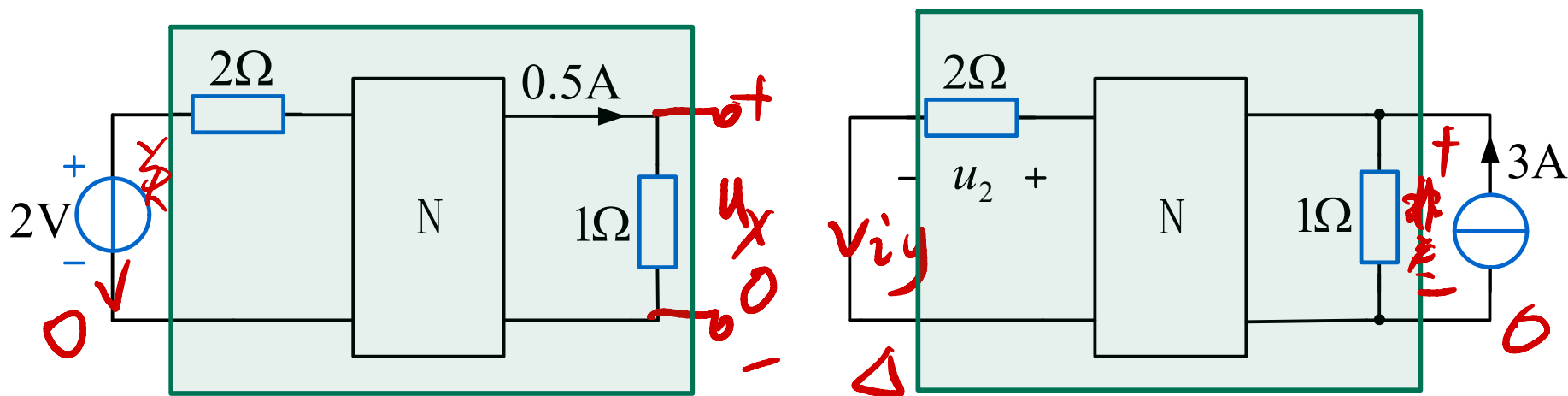
$$u_x = 1 \times 0.5 = 0.5\text{V}$$

答案: $u_2 = 1.5\text{V}$

5.5.4 互易定理

同步练习题2 (提高)

两个电路拓扑相同，N为相同的线性电阻网络，求电压 u_2



$$+ 2 \times i_y - u_x \times 3 = 0 \quad + 0$$

$$i_y = \frac{u_2}{2} \quad u_x = 1 \times 0.5$$

答案: $u_2 = 1.5 \text{ V}$

*5.6 对偶原理

引言:

不考

$$U = R \dot{v}$$

$$\dot{v} = G U$$

> 从数学看一样

5.6 对偶原理

对偶原理的内容：

对两个电路而言，如果通过元素互换，既能实现由此及彼，也能实现由彼及此，则称这两个电路为对偶电路；两个对偶电路的特性从数学形式上看完全相同，而从描述特性的元素看则相互对偶。

The diagram illustrates the duality principle using two mathematical equations and handwritten annotations. On the left, there are two vertical pairs of variables: i and u on the far left, and C and L on the far right. Red double-headed vertical arrows connect i to u and C to L . In the center, the equations $i_C = C \frac{du_C}{dt}$ and $u_L = L \frac{di_L}{dt}$ are written. Red double-headed vertical arrows connect i_C to u_L and u_C to i_L . To the right of the equations, the Chinese characters '我' (I) and '你' (You) are written vertically, corresponding to the two equations respectively.

$$\begin{array}{l} i_C = C \frac{du_C}{dt} \\ u_L = L \frac{di_L}{dt} \end{array}$$

我
你

5.6 对偶原理

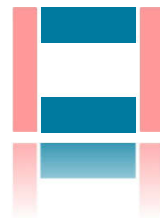
相反

电路中常见的对偶元素：

元素A	元素B
节点	网孔
串联	并联
短路	开路
开关闭合	开关断开
电阻 R (欧姆, Ω)	电导 G (西门子, S)
电容 C (法拉, F) 	电感 L (亨利, H) 
电压 u (伏特, V)	电流 i (安培, A)
独立电压源 	独立电流源 
受控电压源 	受控电流源 
阻抗 Z (欧姆, Ω)	导纳 Y (西门子, S)
电量 q (库仑, C)	磁链 Ψ (韦伯, Wb)

对偶原理的特别说明：

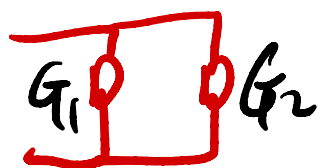
- 对偶元素的种类包括符号对偶、名称对偶、变量对偶、单位对偶
- 对偶原理只适用于平面电路
- 节点与网孔对偶，而不是与回路对偶
- 对偶原理不但在电路课程中有，在电磁场、力学等课程中也广泛存在
- 对偶原理的作用是举一反三，事半功倍，甚至设计出新的对偶电路。



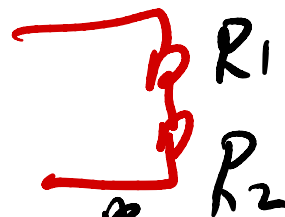
5.6 对偶原理

举一反三（学会了A，也就自然学会了B）：

电阻串并联



$$G_{eq} = G_1 + G_2$$



$$R_{eq} = R_1 + R_2$$

欧姆定律

$$U = R i$$

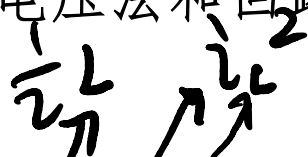
基尔霍夫电压定律和电流定律

$$\sum U_k = 0$$

$$\sum i_k = 0$$

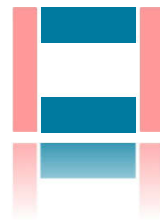
$$\sum V_k = 0$$
$$\sum C_k = 0$$

节点电压法和回路电流法



电容能量与电感能量

$$\frac{1}{2} C U_c^2$$



5.6 对偶原理

获得一个电路的对偶电路的步骤：

第1步：在每个网孔内部画一个节点，在整个电路的外面也画一个节点。



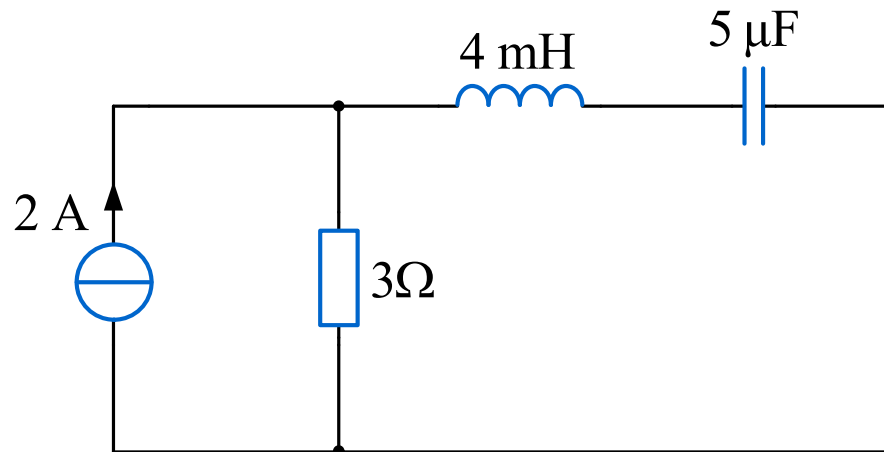
第2步：用虚线两两连接在电路中新画的节点，与电路中每一个元件相交，并且仅相交一次。

第3步：在每一条虚线上画上与其相交元件的对偶元件，元件的参数也要对偶。

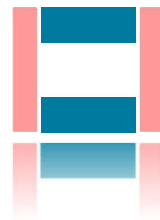
第4步：确定对偶电源的参考方向，假想将原电路的电源顺时针旋转到与其相交的虚线上，对偶电源的参考方向与假想旋转后的电源参考方向应为非关联参考方向。

第5步：根据前面4步的结果，单独画出规范整齐的对偶电路。

例题3 (提高)

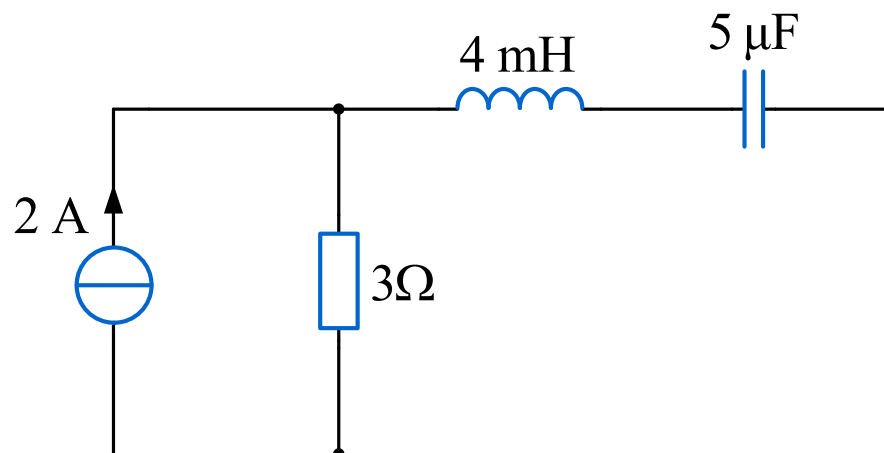


画出对偶电路

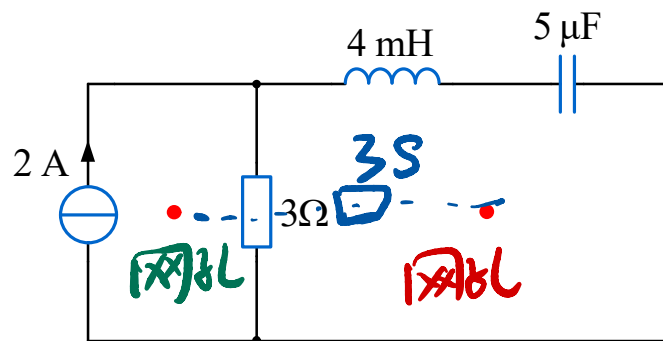
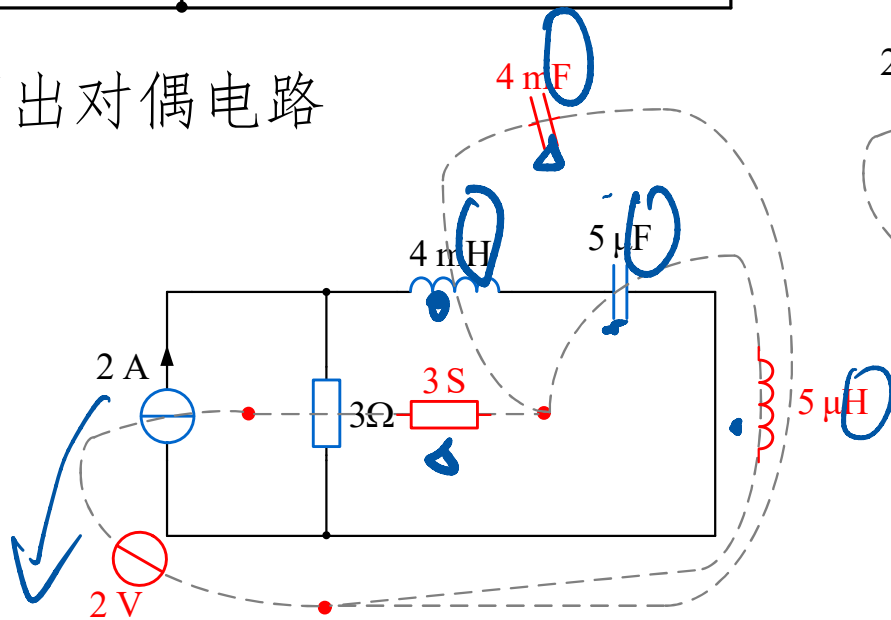


5.6 对偶原理

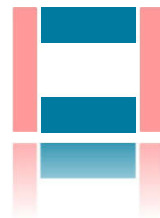
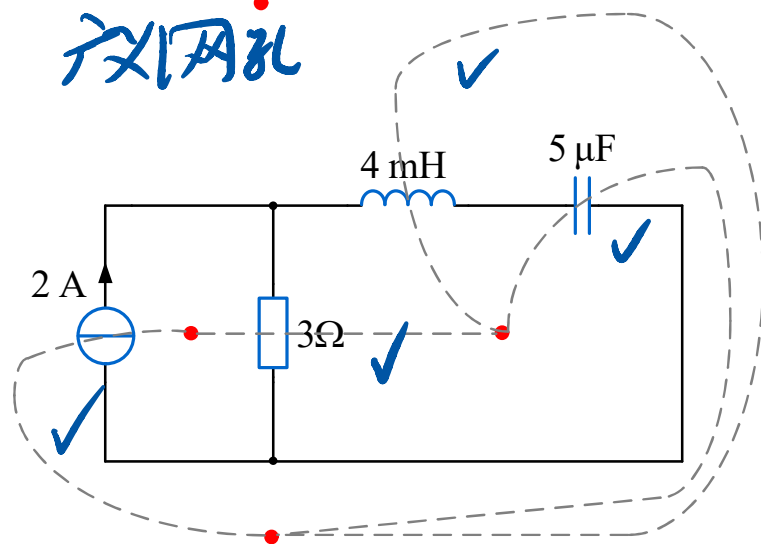
例题3 (提高)



画出对偶电路

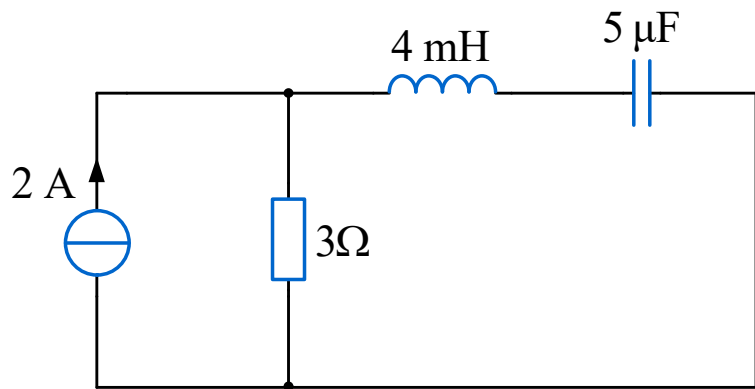


网孔

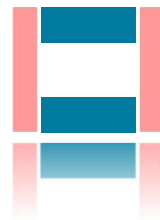
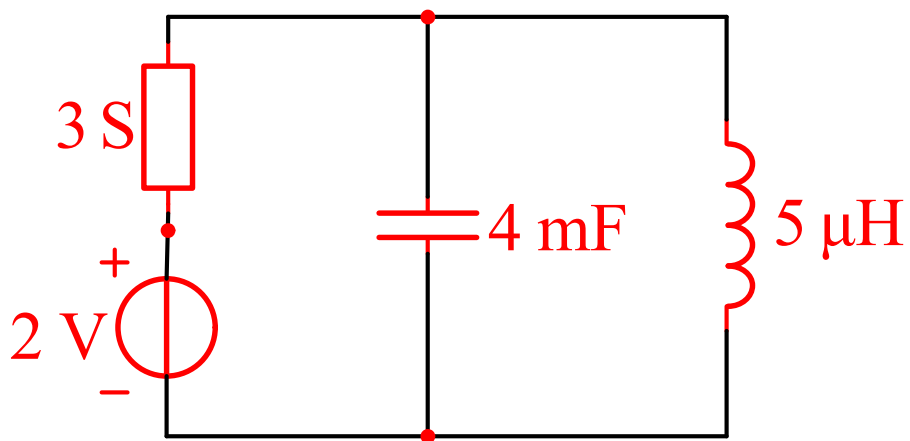
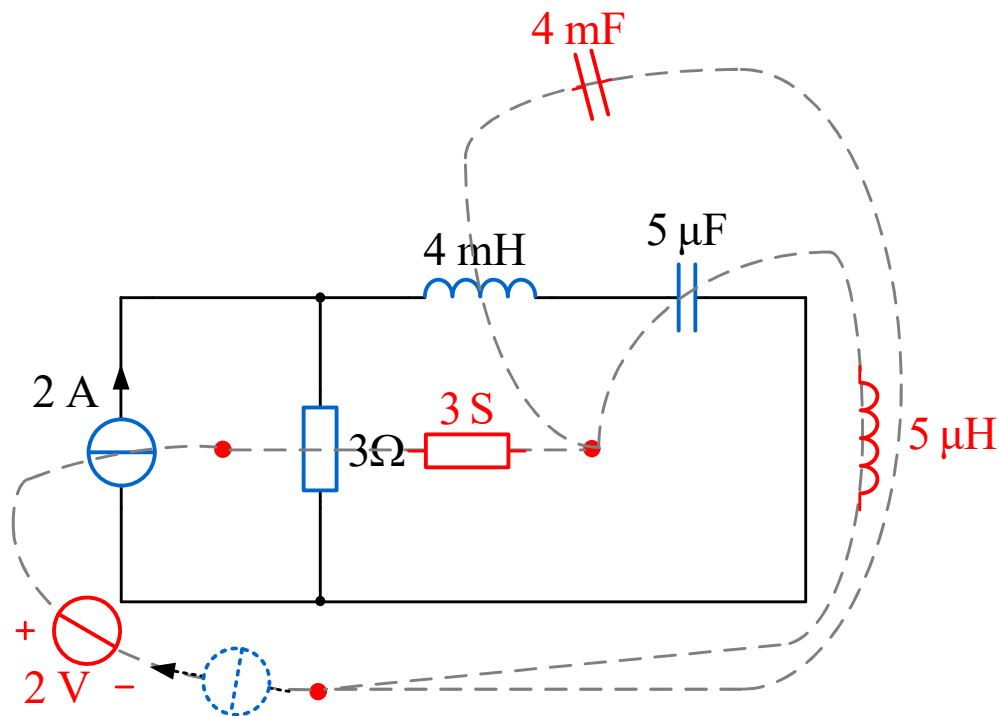


5.6 对偶原理

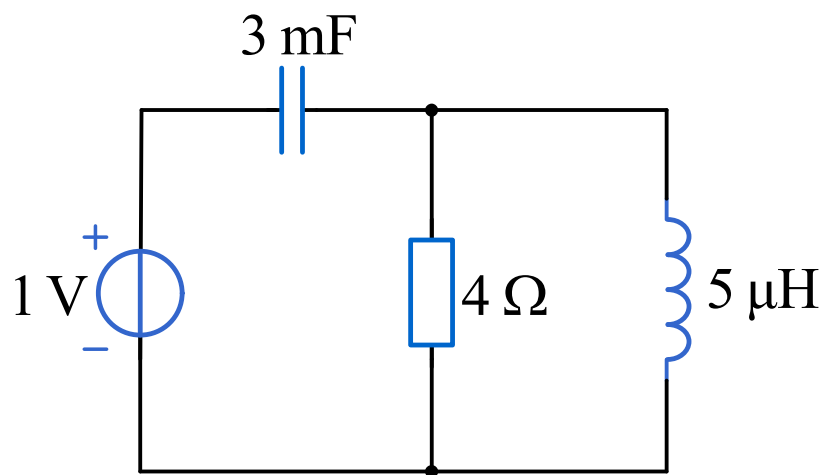
例题3 (提高)



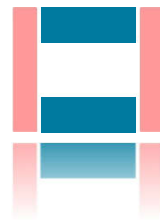
画出对偶电路



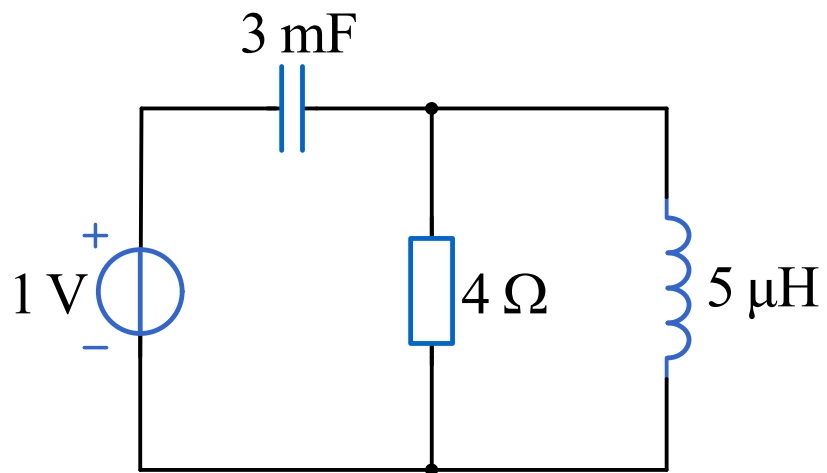
同步练习题3 (提高)



画出对偶电路

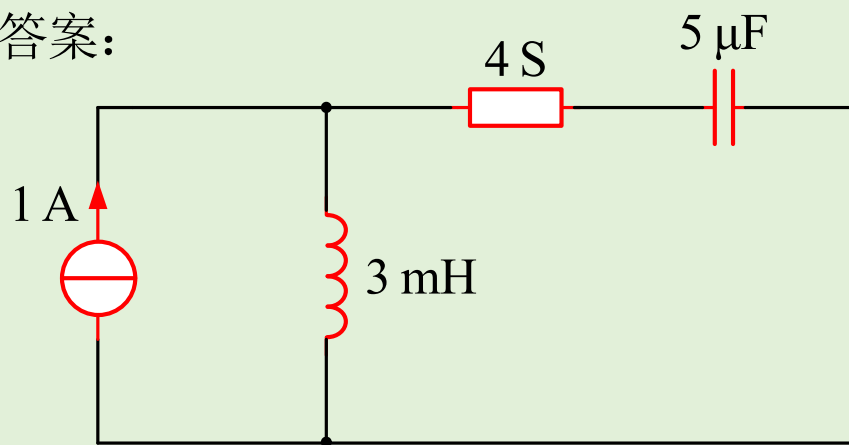


同步练习题3 (提高)

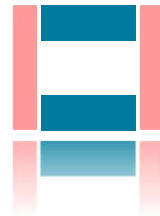


画出对偶电路

答案:



- 特勒根定理一针对一个电路，反映了功率守恒
- 特勒根定理二针对两个拓扑结构相同的电路，没有物理意义
- 特勒根定理二的一个推论针对两个含相同纯电阻网络的电路
- 特勒根定理的电压电流乘积前的正负（关联正，非关联负）
- 互易定理有且仅有三种形式（建议记住）
- 互易定理三种形式如果记不住，可用特勒根定理二推论求解
- 互易定理可通过“顺手牵羊”和“无中生有”简化分析
- 对偶原理可实现举一反三，事半功倍，非常有用！



感谢大家聆听

主讲人：邹建龙

时 间：2025年3月20日

